

Red de Clínicas – Trazabilidad y Análisis de Servicios Médicos

Informe Académico – Caso 2

Integrantes del equipo: [Agregar nombres]

Fecha de entrega: Octubre 2025

1. Introducción

Este informe presenta el desarrollo del Caso 2, cuyo propósito es diseñar un proceso ETL y un modelo dimensional para una red de clínicas privadas que operan en distintas regiones del país. A partir de un sistema OLTP que almacena las atenciones médicas, procedimientos, exámenes de laboratorio y pagos, se construye un modelo analítico orientado a la gestión y toma de decisiones gerenciales.

2. Objetivos

Objetivo General: Desarrollar un pipeline ETL que transforme la información transaccional del sistema clínico en un modelo analítico dimensional confiable y auditable.

Objetivos Específicos:

- Integrar datos desde las fuentes staging hacia el modelo dimensional.
- Aplicar validaciones y transformaciones que aseguren la calidad de los datos.
- Implementar un sistema de auditoría y manejo de errores del proceso ETL.
- Generar boletas clínicas electrónicas en formato JSON.
- Crear vistas materializadas para análisis de desempeño y KPIs clínicos.

3. Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el diseño conceptual y lógico del modelo de datos, la definición de reglas de transformación y validación, la creación de tablas de auditoría y la propuesta de vistas analíticas para BI. No se incluye la implementación física completa del sistema ni la construcción de dashboards visuales, aunque se establecen los indicadores base para su futura explotación.

4. Descripción del Caso

El caso representa una red de clínicas y hospitales privados que ofrecen servicios médicos, procedimientos ambulatorios y exámenes de laboratorio. Toda la operación está centralizada en un sistema OLTP. El desafío es diseñar un proceso ETL que consolide los datos y genere un modelo analítico que permita medir la eficiencia operativa, frecuencia de visitas, costos y trazabilidad clínica.

5. Proceso ETL

El proceso ETL propuesto se compone de tres etapas: extracción, transformación y carga. En la extracción se obtienen los datos desde las tablas de staging: stg_atenciones, stg_pacientes, stg_medicos, stg_servicios, stg_unidades, stg_pagos y stg_seguro. Durante la transformación, se aplican validaciones cruzadas, cálculo de deducibles y coberturas, control de tarifas vigentes y normalización de códigos de servicio. También se generan alertas para pacientes con más de tres visitas mensuales. Finalmente, los datos se cargan al modelo

dimensional y se registran auditorías.

6. Auditoría del Proceso

El sistema de auditoría contempla el registro de ejecuciones y errores a través de las tablas y . Además, cada boleta clínica electrónica se identifica mediante un hash SHA256, lo que permite garantizar la integridad y trazabilidad de la información procesada.

7. Modelo Dimensional

El modelo propuesto adopta una arquitectura en estrella (Star Schema), con la tabla de hechos y las dimensiones , , , y . Esta estructura permite un análisis eficiente de métricas clínicas y operativas, facilitando la creación de reportes y dashboards.

8. Vistas Materializadas y KPIs

Se definen vistas materializadas para consultas recurrentes y generación de indicadores clave de desempeño, entre ellas: mv_visitas_por_especialidad, mv_costo_promedio_por_unidad, mv_recurrencia_pacientes, mv_rendimiento_medicos y mv_uso_seguro_salud. Los principales KPIs incluyen frecuencia de visitas, tiempo promedio por atención, médicos más consultados, porcentaje de cobertura y unidades con mayor actividad.

9. Boleta Clínica Electrónica (JSON)

Cada atención médica genera una boleta clínica estructurada en formato JSON, la cual contiene información del paciente, médico, servicios brindados, montos totales, cobertura del seguro y firma digital. Este formato asegura interoperabilidad y cumplimiento con estándares regulatorios.

10. Conclusiones

El caso permitió aplicar conceptos avanzados de integración y modelado de datos. Se desarrolló un flujo ETL completo capaz de transformar registros clínicos en información analítica útil para la gestión. El modelo dimensional proporciona una base sólida para el análisis de eficiencia, recurrencia y desempeño médico, además de garantizar la trazabilidad de cada atención mediante auditoría y hash digital.

11. Recomendaciones

- Implementar dashboards en herramientas BI para explotación visual del modelo.
- Automatizar la ejecución del ETL mediante jobs programados.
- Ampliar la auditoría con métricas de rendimiento y control de calidad de datos.
- Incorporar análisis predictivo para evaluar tendencias clínicas y costos futuros.

12. Anexos

- Scripts SQL de creación de tablas y vistas.
- Diagramas entidad-relación y esquema estrella.
- Ejemplos de boletas clínicas electrónicas en formato JSON.
- Ejecuciones del proceso ETL con registros de auditoría.